

DOKUMEN DESAIN

DATA WAREHOUSE POS UMKM

Multi-Outlet (Outlet A + B + C)

Ujian Tengah Semester
Business Intelligence Systems (SDA2161)

KELOMPOK 3

Universitas Cakrawala

Topik: T2 POS UMKM | Slice: k8 (Outlet A+B+C, 12 Bulan)

Snapshot PDF — Commit Tag: UTS
Tanggal: 1 Oktober 2026

DAFTAR ISI

Dokumen Desain Kelompok 3

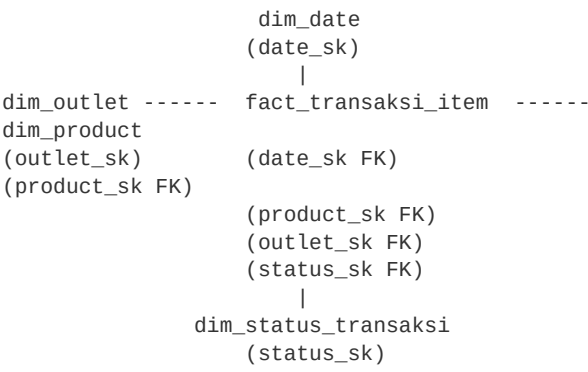
1. Halaman Judul & Informasi Tim
2. D0 — Inventaris Keputusan Desain
3. D1 — Profil Data (Data Profiling)
4. D2 — Star Schema & Grain Declaration
5. D3 — Desain Load (Pipeline)
6. D4 — Test Kualitas Data
7. D6 — Kamus Metrik (12 Field)
8. D7 — Scope Cut (Form D7)
9. D12 — Batasan Desain
10. SQL — Dimensi & Fact Table
11. SQL — Query Analitik (q01-q03)
12. SQL — Metrik Implementasi
13. D12 — Tata Kelola (Governance)
14. Lampiran — Struktur Repo

1. INFORMASI TIM & PROJECT

Kelompok 3 — Cakrawala University

Atribut	Detail
Kelompok	Kelompok 3
Mata Kuliah	Business Intelligence Systems (SDA2161)
Universitas	Cakrawala University
Topik	T2 — POS UMKM Multi-Outlet
Slice Scope	k8 (Outlet A + B + C, 12 Bulan / Periode 2025)
Tool	DuckDB (warehouse), Python (pipeline)
Skema	Star Schema
Repository	github.com/Sisilfr/cakrawala-university-UTS-BI-Kelompok3
Commit Tag	UTS

Arsitektur Star Schema



Dimensi	SQL Type
---------	----------

dim_date	Type 0
----------	--------

Tanggal tidak pernah berubah

dim_product	Type 2	Harga berubah; butuh histori rekonsiliasi
dim_outlet	Type 1	Perubahan identitas = koreksi data
dim_status_transaksi	Type 0	Kamus domain POS — statis

2. D0 — INVENTARIS KEPUTUSAN DESAIN

Decision Inventory

D0 — Inventaris keputusan

Lima keputusan di domain topikmu. Satu baris ****dilingkari**** — itu calon keputusan berikutnya.

Decision-maker harus ****nama jabatan****, bukan departemen ("Kaprodi Sains Data", bukan "Akademik").

| Keputusan | Siapa memutuskan (jabatan) | Seberapa sering | Data dipakai hari ini | Data yang seharusnya dipakai |
Tipe |

|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

Tipe: strategis / taktis / operasional. Untuk tiap tipe, tuliskan implikasinya ke latensi dan granularitas yang dibutuhkan (satu baris).

3. D1 — PROFIL DATA (DATA PROFILING)

Hasil profiling dari pipeline.profile

3.1 Profil T2 POS UMKM — slice k8

Profil sumber — T2 POS UMKM — Multi-Outlet / k8

transactions

```
`SELECT count(*) AS baris, count(DISTINCT transaction_id) AS id_unik FROM read_csv_auto('{D}/transactions.csv', all_varchar=true)`  
| baris | id_unik |  
|---|---|  
| 15892 | 15671 |
```

transactions

```
`SELECT count(*) AS id_duplikat FROM (SELECT transaction_id FROM read_csv_auto('{D}/transactions.csv', all_varchar=true) GROUP  
BY 1 HAVING count(*) > 1)`  
| id_duplikat |  
|---|  
| 219 |
```

transactions

```
`SELECT count(*) FILTER (WHERE tanggal_waktu LIKE '%Z') AS timestamp_utc, count(DISTINCT status) AS varian_status FROM  
read_csv_auto('{D}/transactions.csv', all_varchar=true)`  
| timestamp_utc | varian_status |  
|---|---|  
| 2389 | 5 |
```

transactions

```
`SELECT count(*) AS tanpa_item FROM read_csv_auto('{D}/transactions.csv', all_varchar=true) t WHERE NOT EXISTS (SELECT 1  
FROM read_csv_auto('{D}/transaction_items.csv', all_varchar=true) i WHERE i.transaction_id = t.transaction_id)`  
| tanpa_item |  
|---|  
| 158 |
```

transaction_items

```
`SELECT count(*) FILTER (WHERE TRY_CAST(qty AS INT) < 0) AS qty_negatif, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/  
transaction_items.csv', all_varchar=true)`  
| qty_negatif | baris |  
|---|---|  
| 628 | 31343 |
```

transaction_items

```
`SELECT count(*) AS fk_orphan FROM read_csv_auto('{D}/transaction_items.csv', all_varchar=true) i WHERE NOT EXISTS (SELECT 1  
FROM read_csv_auto('{D}/products.csv', all_varchar=true) p WHERE p.product_id = i.product_id)`  
| fk_orphan |  
|---|  
| 1 |
```

products

```
`SELECT count(DISTINCT harga_satuan) AS varian_harga, count(*) AS produk FROM read_csv_auto('{D}/products.csv',  
all_varchar=true)`  
| varian_harga | produk |  
|---|---|  
| 9 | 120 |
```

3.2 Profil T1 Kampus — slice k4

Profil sumber — T1 Kampus — Presensi & Kelulusan / k4

mahasiswa

```
`SELECT count(*) AS baris, count(DISTINCT nim) AS nim_unik FROM read_csv_auto('{D}/mahasiswa.csv', all_varchar=true)`  
| baris | nim_unik |
```

```

|---|---|
| 2700 | 2700 |

```

mahasiswa

```

`SELECT count(*) AS nim_duplikat FROM (SELECT nim FROM read_csv_auto('{D}/mahasiswa.csv', all_varchar=true) GROUP BY 1
HAVING count(*) > 1)`

```

```

| nim_duplikat |
|---|
| 0 |

```

mahasiswa

```

`SELECT count(*) FILTER (WHERE angkatan IS NULL OR angkatan='') AS angkatan_kosong, count(DISTINCT status) AS varian_status
FROM read_csv_auto('{D}/mahasiswa.csv', all_varchar=true)`

```

```

| angkatan_kosong | varian_status |
|---|---|
| 62 | 8 |

```

presensi

```

`SELECT count(*) AS baris, count(*) FILTER (WHERE nim IS NULL) AS nim_null FROM read_csv_auto('{D}/presensi.csv',
all_varchar=true)`

```

```

| baris | nim_null |
|---|---|
| 117936 | 0 |

```

presensi

```

`SELECT count(*) AS duplikat_grain FROM (SELECT nim, kode_mk, tanggal FROM read_csv_auto('{D}/presensi.csv', all_varchar=true)
GROUP BY 1,2,3 HAVING count(*) > 1)`

```

```

| duplikat_grain |
|---|
| 4344 |

```

presensi

```

`SELECT count(*) FILTER (WHERE tanggal LIKE '___/___/___') AS tanggal_format_lain, count(DISTINCT status) AS varian_status FROM
read_csv_auto('{D}/presensi.csv', all_varchar=true)`

```

```

| tanggal_format_lain | varian_status |
|---|---|
| 5812 | 10 |

```

nilai

```

`SELECT count(*) FILTER (WHERE TRY_CAST(nilai_angka AS INT) > 100 OR TRY_CAST(nilai_angka AS INT) < 0) AS
nilai_luar_rentang FROM read_csv_auto('{D}/nilai.csv', all_varchar=true)`

```

```

| nilai_luar_rentang |
|---|
| 2 |

```

3.3 Profil T3 Cuaca BMKG — slice k1

Profil sumber — T3 Cuaca Ekstrem per Desa (BMKG) / k1

prakiraan_cuaca

```

`SELECT count(*) AS baris, count(DISTINCT adm4) AS desa FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`

```

```

| baris | desa |
|---|---|
| 1156 | 68 |

```

prakiraan_cuaca

```

`SELECT count(*) FILTER (WHERE vs IS NULL OR vs = '') AS vs_kosong FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv',
all_varchar=true)`

```

```

| vs_kosong |
|---|
| 1156 |

```

prakiraan_cuaca

```

`SELECT count(*) FILTER (WHERE TRY_CAST(tp AS DOUBLE) = 0) AS tp_nol, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/
prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`

```

```

| tp_nol | baris |
|---|---|
| 812 | 1156 |

```

prakiraan_cuaca

```

`SELECT weather AS kode, weather_desc AS deskripsi, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv',

```

```
all_varchar=true) GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC`
| kode | deskripsi | baris |
|---|---|---|
| 1 | Cerah | 966 |
| 0 | Cerah | 70 |
| 2 | Cerah Berawan | 57 |
| 61 | Hujan Ringan | 53 |
| 3 | Berawan | 10 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT min(TRY_CAST(time_index AS VARCHAR)) AS time_index_contoh, count(DISTINCT analysis_date) AS analysis_date_unik
FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
| time_index_contoh | analysis_date_unik |
|---|---|
| 11-12 | 1 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT count(*) FILTER (WHERE epoch(strptime(local_datetime, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - epoch(strptime(utc_datetime, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) = 25200) AS baris_selisih_7jam, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
| baris_selisih_7jam | baris |
|---|---|
| 1156 | 1156 |
```

desa

```
`SELECT count(*) AS desa, count(DISTINCT kecamatan) AS kecamatan FROM read_csv_auto('{D}/desa.csv', all_varchar=true)`
| desa | kecamatan |
|---|---|
| 68 | 6 |
```

3.4 Profil T3 Cuaca BMKG — slice k6

Profil sumber — T3 Cuaca Ekstrem per Desa (BMKG) / k6

prakiraan_cuaca

```
`SELECT count(*) AS baris, count(DISTINCT adm4) AS desa FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
| baris | desa |
|---|---|
| 774 | 43 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT count(*) FILTER (WHERE vs IS NULL OR vs = "") AS vs_kosong FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
| vs_kosong |
|---|
| 774 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT count(*) FILTER (WHERE TRY_CAST(tp AS DOUBLE) = 0) AS tp_nol, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
| tp_nol | baris |
|---|---|
| 774 | 774 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT weather AS kode, weather_desc AS deskripsi, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true) GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC`
| kode | deskripsi | baris |
|---|---|---|
| 1 | Cerah | 528 |
| 0 | Cerah | 162 |
| 2 | Cerah Berawan | 84 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT min(TRY_CAST(time_index AS VARCHAR)) AS time_index_contoh, count(DISTINCT analysis_date) AS analysis_date_unik
FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
| time_index_contoh | analysis_date_unik |
|---|---|
| 11-12 | 1 |
```

prakiraan_cuaca

```
`SELECT count(*) FILTER (WHERE epoch(strptime(local_datetime, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - epoch(strptime(utc_datetime, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) = 25200) AS baris_selisih_7jam, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)`
```

	baris_selisih_7jam		baris	
	---		---	
	0		774	

desa

```
`SELECT count(*) AS desa, count(DISTINCT kecamatan) AS kecamatan FROM read_csv_auto('{D}/desa.csv', all_varchar=true)`
```

	desa		kecamatan	
	---		---	
	43		4	

4. D2 — STAR SCHEMA & GRAIN DECLARATION

Desain tabel dimensi dan fact

Grain Statement

GRAIN: Satu baris = satu item produk yang terjual dalam satu transaksi di satu outlet pada satu tanggal.

Natural key baris: (transaction_id, item_id)

Measures & Aditivitas

Measure	Aditivitas	
qty	ADDITIVE	Boleh di-SUM lintas semua dimensi
subtotal_rupiah	ADDITIVE	qty * harga_satuan - diskon
diskon	ADDITIVE	Total potongan harga per item
total_bayar_trx	SEMI-ADDITIVE	JANGAN di-SUM kalau JOIN ke item (double-count)

Catatan Profiling (slice k8)

Sumber	Temuan	
transactions.csv	Total baris	15.892
transactions.csv	ID unik	15.671
transactions.csv	Duplikat transaction_id	219
transactions.csv	Timestamp UTC tanpa zona	2.389

transactions.csv	Varian status	5
transactions.csv	Transaksi tanpa item	158
transaction_items.csv	Total baris	31.343
transaction_items.csv	Qty negatif (retur)	628
transaction_items.csv	FK orphan	1
products.csv	Jumlah produk	120
products.csv	Varian harga	9

5. D3 — DESAIN LOAD (PIPELINE)

Strategi idempoten & dependency

DESIGN_load — strategi load (UTS item 2)

1. Strategi load

#	Tabel	Sumber	
Strategi			
Jika dijalankan dua kali			
-	-----	-----	-----
1	`dim_date`	generator tanggal	`CREATE OR REPLACE` (full rebuild) Tidak menggandakan baris karena tabel dibuat ulang
2	`dim_product`	`data/raw/t2_umkm/products.csv`	`CREATE OR REPLACE` (full rebuild), dengan struktur SCD Type 2 berdasarkan `product_id` dan `harga_berlaku_dari` Tidak menggandakan baris karena tabel dibuat ulang
3	`dim_outlet`	`data/raw/t2_umkm/outlets.csv`	`CREATE OR REPLACE` (full rebuild), dengan semantik SCD Type 1 Tidak menggandakan baris karena tabel dibuat ulang
4	`dim_status_transaksi`	domain status transaksi	`CREATE OR REPLACE` (full rebuild) Tidak menggandakan baris karena tabel dibuat ulang
5	`fact_transaksi_item`	`transaction_items.csv` + `transactions.csv`	`CREATE OR REPLACE` (full rebuild), dengan grain satu item transaksi Tidak menggandakan baris karena tabel dibuat ulang

2. Natural key

Natural key yang digunakan:

- `dim\_product`: `product\_id` + `harga\_berlaku\_dari`
- `dim\_outlet`: `outlet\_id`
- `dim\_status\_transaksi`: `status\_code`
- `fact\_transaksi\_item`: `(transaction\_id, item\_id)`

Untuk `dim\_date`, `date\_sk` dibentuk dari tanggal dan digunakan sebagai surrogate key.

3. Kolom partisi / window

Load menggunakan full rebuild, sehingga tidak ada proses incremental dan tidak membutuhkan kolom partisi atau window untuk load. Pada `dim\_product`, `harga\_berlaku\_dari` digunakan untuk menentukan periode harga. `valid\_to` ditentukan dari tanggal mulai harga berikutnya.

Pada `fact\_transaksi\_item`, tanggal transaksi digunakan untuk mendapatkan `date\_sk` dari `dim\_date`.

4. Idempotensi dan risiko duplikasi

Semua tabel menggunakan `CREATE OR REPLACE`, sehingga menjalankan load dua kali tidak menambahkan data dari proses sebelumnya.

Duplikasi masih bisa terjadi saat membentuk `fact\_transaksi\_item` jika terdapat duplicate key pada source yang menyebabkan hasil `JOIN` menjadi lebih dari satu baris untuk satu item.

Untuk menjaga grain fact, satu `item\_id` dalam satu transaksi harus menghasilkan satu baris fact. Duplicate `transaction\_id` pada `transactions.csv` juga perlu ditangani sebelum proses `JOIN` agar tidak menyebabkan baris fact menjadi berlipat.

5. Urutan dependency

Urutan load:

1. `dim\_date`
2. `dim\_product`
3. `dim\_outlet`
4. `dim\_status\_transaksi`
5. `fact\_transaksi\_item`

`fact\_transaksi\_item` dimuat terakhir karena menggunakan key dari seluruh dimensi tersebut.

6. D4 — TEST KUALITAS DATA

tests/test_definitions.yml

6.1 Test T2 POS UMKM

Nama Test	Severity	Actual	Expected	Count	Detail
transaction_id_duplikat	blocking	fail		219	ID transaksi kembar = omzet dua kali
item_fk_orphan	blocking	fail		1	Item tanpa produk butuh anggota Unknown
timestamp_utc_tanpa_zona	warning	fail		2.389	15% UTC tanpa tanda = omzet per jam salah 7 jam
transaksi_tanpa_item	warning	fail		158	Header tanpa rincian item
qty_negatif_bukan_refund	warning	fail		621	qty negatif hanya sah untuk retur
harga_satuan_tidak_positif	blocking	pass		0	Harga nol/negatif merusak omzet

6.2 Test T1 Kampus

Nama Test			
	Severity	Actual	Score
nim_duplikat	warning	pass	0
presensi_duplikat_grain	blocking	fail	4.344
tanggal_presensi_format_lain	blocking	fail	5.812
nilai_di_luar_rentang	blocking	fail	2
status_presensi_di_luar_domain	warning	fail	11.819
mahasiswa_angkatan_kosong	blocking	fail	62

6.3 Test T3 Cuaca BMKG

Nama Test			
	Severity	Actual	Score
duplikat_grain_desa_slot	blocking	pass	0
curah_hujan_negatif	blocking	pass	0
kolom_vs_kosong_seluruhnya	warning	fail	1.156
deskripsi_cuaca_dipakai_lebih_dari_			

satu_kode	warning	fail	1
curah_hujan_nol_tidak_wajar	warning	fail	812
time_index_sebagai_jam	warning	fail	625

7. D6 — KAMUS METRIK (12 FIELD)

Tiga metrik dengan implementasi SQL

D6 — Kamus Metrik (12 Field)

****Catatan Kurikulum:**** UTS item 5 menilai minimal satu metrik lengkap; UAS menilai tiga metrik. Setiap metrik wajib memiliki implementasi berkas SQL di folder `sql/50\_metrics/` yang terbukti dapat dieksekusi pada data warehouse.

UTS item 5 menilai ****satu**** metrik lengkap; UAS menilai tiga. Setiap metrik wajib punya berkas SQL di `sql/50\_metrics/` — definisi yang tidak bisa dijalankan belum tentu benar.

Metrik 1 — Omzet Bersih Bulanan per Outlet

```
| # | Field | Isi |
|---|---|---|
| 1 | **Nama metrik** | `omzet_harian_outlet` |
| 2 | **Definisi** | Total nilai penjualan bersih (penjualan dikurangi diskon dan retur item) dari transaksi yang sudah lunas di satu outlet dalam satu hari kalender. |
| 3 | **Rumus (SQL)** | `SUM(subtotal_rupiah)` dari `fact_transaksi_item`, difilter `kategori_final = 'selesai'`. Implementasi lengkap di `sql/50_metrics/m01_omzet_harian.sql`. |
| 4 | **Grain** | 1 baris per tanggal (WIB) per outlet |
| 5 | **Tabel sumber** | `fact_transaksi_item`, `dim_date`, `dim_outlet`, `dim_status_transaksi` |
| 6 | **Owner** | Manajer Operasional Outlet |
| 7 | **Time basis** | Per hari kalender WIB (Asia/Jakarta). Timestamp berakhiran Z di sumber adalah UTC dan dikonversi ke tanggal lokal. |
| 8 | **Satuan** | Rupiah (IDR) |
| 9 | **Dimensi yang boleh dipotong** | Tanggal/bulan/tahun (`dim_date`), outlet (`dim_outlet`), produk (`dim_product`), status (`dim_status_transaksi`). Tidak boleh per pelanggan karena `dim_customer` tidak dibangun (lihat D7). |
| 10 | **Filter default** | Hanya transaksi berstatus PAID (`kategori_final = 'selesai'`). PENDING, PARTIAL, CANCELLED, REFUNDED tidak dihitung sebagai omzet. Kolom `total_bayar_trx` tidak pernah dijumlahkan (semi-additive). |
| 11 | **Arti nilai kosong** | Tidak ada data. Tanggal tanpa transaksi tidak dimunculkan, data tidak membedakan outlet libur dari kehilangan data sehingga tidak ditulis sebagai 0. |
| 12 | **Versi** | v1, berlaku 2026-09-30 |
```

Cara metrik ini di-gaming

Satu transaksi penjualan dicatat berulang kali dengan `transaction\_id` yang sama, sehingga omzet outlet tampak naik tanpa penambahan transaksi nyata. Berdasarkan data profiling pada `transactions.csv`, ditemukan 219 transaksi duplikat sehingga skenario ini sangat berisiko terjadi jika tidak ada deduplikasi.

Guard test-nya

Test `transaction\_id\_duplikat` di `tests/test\_definitions.yml`: menangkap transaksi yang muncul lebih dari satu kali sebelum masuk ke fact table.

Metrik 2 — Pertumbuhan Omzet Bulanan per Outlet (MoM Growth)

```
| # | Field | Isi |
|---|---|---|
| 1 | **Nama metrik** | `pertumbuhan_mom_omzet` |
| 2 | **Definisi** | Persentase kenaikan atau penurunan omzet penjualan bersih lunas (PAID) pada outlet di bulan berjalan dibandingkan dengan omzet bulan sebelumnya. |
| 3 | **Rumus (SQL)** | `ROUND(100.0 * (omzet_bersih - LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan)) / NULLIF(LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan), 0), 1)` dengan `omzet_bersih = SUM(subtotal_rupiah)`. Lengkap di `sql/50_metrics/m02_pertumbuhan_mom.sql`. |
| 4 | **Grain** | 1 baris per bulan kalender per outlet |
| 5 | **Tabel sumber** | `fact_transaksi_item`, `dim_date`, `dim_outlet`, `dim_status_transaksi` |
| 6 | **Owner** | General Manager / Divisi Keuangan Retail |
| 7 | **Time basis** | Per bulan kalender (tahun, bulan dari `dim_date`). |
| 8 | **Satuan** | Persen (%) |
| 9 | **Dimensi yang boleh dipotong** | Outlet (`dim_outlet`), tahun dan bulan (`dim_date`). Tidak boleh dipotong per pelanggan. |
| 10 | **Filter default** | Transaksi berstatus `PAID` (`kategori_final = 'selesai'`), outlet aktif slice k8 (`OUT-A`, `OUT-B`, `OUT-C`), tahun 2025. |
| 11 | **Arti nilai kosong** | `NULL` untuk bulan pertama (Januari 2025) karena tidak memiliki periode bulan sebelumnya sebagai basis pembandingan. |
| 12 | **Versi** | v1, berlaku 2026-09-30 |
```

Cara metrik ini di-gaming

Manipulasi pencatatan tanggal transaksi di akhir bulan (menunda atau memajukan tanggal pembukuan) atau menahan proses refund barang hingga pergantian bulan agar pertumbuhan MoM bulan tertentu tampak tinggi dan memenuhi target bulanan.

Guard test-nya

Test `timestamp\_utc\_tanpa\_zona` di `tests/test\_definitions.yml`: mendeteksi timestamp UTC tanpa zona waktu agar penetapan tanggal/bulan transaksi tidak bergeser hingga 7 jam dan tidak mendistorsi batas cut-off bulanan.

Metrik 3 — Rasio Retur Barang Triwulanan per Outlet

```
| # | Field | Isi |
|---|---|---|
| 1 | **Nama metrik** | `rasio_retur_triwulan` |
| 2 | **Definisi** | Proporsi persentase baris item transaksi yang merupakan retur barang (kuantitas negatif) terhadap keseluruhan baris item yang tercatat di suatu outlet dalam periode satu triwulan. |
| 3 | **Rumus (SQL)** | `ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE qty < 0) / COUNT(*), 2)` dari baris `fact_transaksi_item`. Lengkap di `sql/50_metrics/m03_rasio_retur.sql`. |
| 4 | **Grain** | 1 baris per triwulan kalender per outlet |
| 5 | **Tabel sumber** | `fact_transaksi_item`, `dim_date`, `dim_outlet` |
| 6 | **Owner** | Manajer Quality Control & Pengendalian Persediaan |
| 7 | **Time basis** | Per triwulan kalender (Q1, Q2, Q3, Q4) dari `dim_date.triwulan`. |
| 8 | **Satuan** | Persen (%) |
| 9 | **Dimensi yang boleh dipotong** | Outlet (`dim_outlet`), triwulan/tahun (`dim_date`), produk/kategori (`dim_product`). |
| 10 | **Filter default** | Outlet A+B+C, tahun kalender 2025. Tidak memfilter status transaksi karena retur melekat pada baris item dengan `qty < 0`. |
| 11 | **Arti nilai kosong** | 0.00% jika dalam satu triwulan suatu outlet tidak memiliki item retur sama sekali. |
| 12 | **Versi** | v1, berlaku 2026-09-30 |
```

Cara metrik ini di-gaming

Kasir atau staf outlet tidak mencatat barang rusak/dikembalikan sebagai item retur (`qty < 0`), melainkan langsung melakukan pembatalan transaksi penuh (VOID/CANCELLED) atau membuang nota sehingga persentase retur outlet tampak rendah dan produk terkesan berkualitas sempurna.

Guard test-nya

Test `qty_negatif_bukan_refund` di `tests/test_definitions.yml`: memverifikasi apakah item berkuantitas negatif sinkron dengan status transaksi yang semestinya (REFUND).

8. D7 — SCOPE CUT (FORM D7)

Form persetujuan batas lingkup — DIISI

FORM D7 — Diisi tim sebelum menghadap dosen. Dosen hanya mencoret dan tanda tangan.

Diisi tim ****sebelum**** menghadap dosen. Dosen hanya mencoret dan tanda tangan.

Form ini yang jadi acuan rubrik di Sesi 15–16: yang kamu potong tidak dihitung sebagai kekurangan

Tim: Kelompok 3 | Topik / slice: K3T2 POS UMKM — Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8) | Tanggal Deadline : 2 Okt 2026

AKAN DIBANGUN (maksimal 1 fact table + 1 conformed dimension per RPS butir 8)

```
| # | Artefak | Ukuran selesai | Deadline |
|---|---|---|---|
| 1 | **fact:** `fact_transaksi_item` (`sql/30_fact_transaksi_item.sql`) – satu item produk per transaksi per outlet per tanggal | Natural key `(transaction_id, item_id)`; dedup header transaksi duplikat (219 kasus); 4 surrogate key: `date_sk`, `product_sk`, `outlet_sk`, `status_sk`; 4 measure berlabel aditivitas (`qty` ADDITIVE, `subtotal_rupiah` ADDITIVE, `diskon` ADDITIVE, `total_bayar_trx` SEMI-ADDITIVE); anggota unknown via `COALESCE(..., -1)` | 28 Sept 2026 |
| 2 | **dim:** `dim_date` (`sql/10_dim_date.sql`) – conformed, generator tanggal YYYYMMDD | 1.461 baris (2024-01-01 s.d. 2027-12-31) + 1 baris unknown (`date_sk = -1`); kolom: `date_sk`, `full_date`, `tahun`, `triwulan`, `bulan`, `nama_bulan`, `pekan_iso`, `hari`, `hari_ke`, `nama_hari`, `akhir_pekan` | 28 Sept 2026 |
| 3 | **dim:** `dim_product` (`sql/20_dim_product.sql`) – SCD Type 2, histori harga per produk | Natural key: `product_id + harga_berlaku_dari`; kolom SCD: `valid_from`, `valid_to`, `is_current`; surrogate key `product_sk` via `row_number()`; 1 anggota unknown (`product_sk = -1`, menampung 1 FK orphan dari profiling); reason: harga berubah – histori wajib untuk rekonsiliasi nilai transaksi lama | 28 Sept 2026 |
| 4 | **dim:** `dim_outlet` (`sql/20_dim_outlet.sql`) – SCD Type 1, master outlet A+B+C | 3 outlet aktif + 1 unknown (`outlet_sk = -1`); natural key: `outlet_id`; kolom: `nama_outlet`, `kota`, `tipe`, `is_aktif`, `dibuka_sejak`; OUT-D dikecualikan (tutup, di luar slice k8) | 28 Sept 2026 |
| 5 | **dim:** `dim_status_transaksi` (`sql/20_dim_status_transaksi.sql`) – SCD Type 0, kamus status POS | 5 kode status (PAID, PENDING, CANCELLED, REFUNDED, PARTIAL) + 1 unknown; kolom tambahan: `label_indonesia`, `kategori_final`, `berdampak_pendapatan` untuk kemudahan filter analitik | 28 Sept 2026 |
| 6 | **3 kueri analitik** (`sql/40_analytics/q01..q03`) | **q01** – ukuran keranjang: item/transaksi & nilai/transaksi, hari kerja vs akhir pekan (filter PAID, outlet A+B+C, 2025); **q02** – tren omzet bersih bulanan MoM per outlet (CTE + window `LAG`, `RANK`); **q03** – tingkat retur (qty negatif) per outlet per triwulan (agregasi `FILTER`); masing-masing dilengkapi jawaban 1 kalimat | 28 Sept 2026 |
| 7 | **Kamus metrik** (`docs/kamus_metrik.md`) – Metrik 1: Omzet Bersih Bulanan per Outlet | 12 field terisi: nama, definisi, rumus SQL, grain, tabel sumber, owner, time basis, satuan, dimensi potong, filter default, arti kosong, versi; dilengkapi cara gaming & guard test SQL | 28 Sept 2026 |
| 8 | **SQL metrik** (`sql/50_metrics/omzet_bersih_bulanan.sql`) | Query sesuai kamus: `SUM(subtotal_rupiah)` GROUP BY outlet × bulan, filter PAID + outlet A+B+C + 2025; kolom bantu audit (jumlah_transaksi, jumlah_baris_item, jumlah_baris_retur) | 28 Sept 2026 |
| 9 | **Desain load** (`pipeline/DESIGN_load.md`) – strategi idempoten & dependency | 5 tabel dengan strategi `CREATE OR REPLACE` (full rebuild); natural key, kolom partisi, analisis risiko duplikasi, urutan dependency didokumentasikan; `load.sql` berisi urutan eksekusi 5 SQL | 28 Sept 2026 |
| 10 | **6 test kualitas data** (`tests/test_definitions.yml`, topic: t2) | `transaction_id_duplikat` (blocking, fail, 219 baris); `item_fk_orphan` (blocking, fail, 1 baris); `timestamp_utc_tanpa_zona` (warning, fail, 2.389 baris); `transaksi_tanpa_item` (warning, fail, 158 baris); `qty_negatif_bukan_refund` (warning, fail, 621 baris); `harga_satuan_tidak_positif` (blocking, pass, 0 baris); semua punya severity + justifikasi | 28 Sept 2026 |
| 11 | **Profil data** (`docs/profile_t2_k8.md`) – D1 data profiling T2 k8 | Profiling 5 CSV sumber; temuan kualitas: duplikat transaction_id, FK orphan, format timestamp UTC/lokal campuran, transaksi tanpa item, qty negatif non-retur | 28 Sept 2026 |
| 12 | **Batasan desain** (`docs/Batasan_desain.md`) – D12 | Pertanyaan yang tidak bisa dijawab (analisis pelanggan berulang); alasan: FK orphan, 25% transaksi anonim, definisi bisnis belum disepakati; kebutuhan teknis jika ingin ditambahkan di masa depan | 28 Sept 2026 |
```

TIDAK LAGI DIBANGUN (sebut namanya, jangan "kalau ada waktu")

```
| # | Yang dicabut | Alasan |
|---|---|---|
| 1 | Dimensi `dim_customer` | Sekitar 25% transaksi anonim (tanpa customer_id), dan grain fact adalah item transaksi; kelompok memfokuskan star schema pada 1 fact + 1 conformed dimension per batasan RPS butir 8. |
| 2 | Analisis pelanggan berulang (repeat purchase / RFM) | Karena `dim_customer` dan kunci `customer_sk` tidak dibawa ke `fact_transaksi_item`, pertanyaan bisnis mengenai retensi pelanggan sengaja dipotong (terdokumentasi di `docs/Batasan_desain.md`). |
| 3 | Tabel dimensi `dim_kategori` terpisah | Kategori produk didenormalisasi langsung menjadi kolom deskriptif di `dim_product` untuk menghindari kompleksitas snowflake schema yang tidak diperlukan. |
| 4 | Data historis Outlet D (`OUT-D`) | Outlet D telah ditutup secara permanen dan berada di luar cakupan slice k8 yang disepakati (hanya mencakup Outlet A, B, dan C). |
| Tim | Dosen |
|---|---|
| | |
```

9. BATASAN DESAIN

Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh desain

Batas Desain — K3T2 POS UMKM (Outlet A+B+C, 12 bulan, slice k8)

Pertanyaan yang tetap tidak terjawab

*****Berapa persen omzet Outlet A+B+C sepanjang 2025 yang berasal dari pelanggan berulang (repeat), dan berapa hari rata-rata jarak antar kunjungan mereka?*****

Mengapa desain sekarang tidak bisa menjawabnya

1. **fact_transaksi_item** tidak punya kunci pelanggan. Kolom `customer_id` sebenarnya ada di `transactions.csv`, tetapi kolom tersebut tidak dibawa ke fact dan juga belum ada `dim_customer` karena keputusan scope cut di `docs/D7_scope_cut.md`.
2. **Sebagian besar transaksi masih anonim.** Dari 15.671 `transaction_id` unik, sebanyak 3.987 ($\pm 25\%$) tidak memiliki `customer_id`. Untuk transaksi seperti ini, status "repeat" tidak dapat ditentukan. Akibatnya, penyebut yang digunakan untuk menghitung persentase juga menjadi tidak jelas.
3. **Definisi "repeat" belum ditetapkan.** Belum ada kesepakatan mengenai berapa kali kunjungan dan dalam rentang waktu berapa hari yang bisa dikategorikan sebagai repeat. Selain itu, belum ditentukan apakah transaksi PENDING/VOID/REFUND akan dianggap sebagai kunjungan atau tidak.

Data profiling sendiri menunjukkan bahwa `customers.csv` berisi 800 pelanggan dan seluruh `customer_id` yang terdapat di transaksi juga ada di master tersebut (0 yatim). Jadi, masalah utamanya bukan pada integritas kunci, tetapi pada desain dan kelengkapan data yang digunakan.

Yang dibutuhkan untuk menjawabnya

```
| Kebutuhan | Bentuk |
|---|---|
| Dimensi pelanggan | `dim_customer` (customers.csv, 800 baris + anggota `UNKNOWN` untuk transaksi anonim), SCD Type 1 |
| Kunci di fact | Kolom `customer_sk` di fact, diambil dari `transactions.csv` (di-join di level transaksi, bukan per item) |
| Definisi bisnis | Disepakati dengan pemilik UMKM, misalnya "repeat = pelanggan dengan "e2 transaksi PAID dalam 90 hari" |
| Penanganan anonim | Dilaporkan terpisah ("tanpa identitas  $\pm 25\%$  transaksi"), tidak dianggap pelanggan baru |
| Privasi | Kolom `telepon` tidak dimuat ke warehouse (atau di-hash) |
| Data tambahan (opsional) | Program loyalitas / keanggotaan agar pelanggan anonim bisa diidentifikasi |
```

Catatan

Pertanyaan ini sengaja dipilih karena berhubungan langsung dengan artefak yang dipotong di D7. Kelompok memutuskan untuk tidak membangun `dim_customer` karena target build hanya 1 fact + 1 conformed dimension.

10. SQL — DIMENSI & FACT TABLE

DDL lengkap star schema

10.1 dim_date (Conformed Dimension)

sql/10_dim_date.sql

```
-- =====D
-- 10_dim_date.sql - DIBERIKAN LENGKAP. Ini bukan checkpoint, ini alat.D
-- Konformed dimension: SEMUA fact di warehouse ini menunjuk ke sini.D
-- =====D
D
CREATE OR REPLACE TABLE dim_date ASD
SELECT CAST(strftime(d, '%Y%m%d') AS INTEGER) AS date_sk,    -- kunci: YYYYMMDD, bukan urutanD
       d AS full_date,D
       CAST(year(d) AS INTEGER) AS tahun,D
       CAST(quarter(d) AS INTEGER) AS triwulan,D
       CAST(month(d) AS INTEGER) AS bulan,D
       strftime(d, '%B') AS nama_bulan,D
       CAST(week(d) AS INTEGER) AS pekan_iso,D
       CAST(day(d) AS INTEGER) AS hari,D
       CAST(dayofweek(d) AS INTEGER) AS hari_ke,            -- 0 = MingguD
       strftime(d, '%A') AS nama_hari,D
       CAST(dayofweek(d) IN (0, 6) AS BOOLEAN) AS akhir_pekanD
FROM (SELECT unnest(generate_series(DATE '2024-01-01', DATE '2027-12-31', INTERVAL 1 DAY)) AS d);D
D
-- Anggota Unknown: banyak pipeline gagal bukan karena datanya salah, tapi karena ada barisD
-- yang tidak punya tanggal. Baris seperti itu tetap harus punya tempat.D
INSERT INTO dim_dateD
SELECT -1, DATE '1900-01-01', 1900, 0, 0, 'TIDAK DIKETAHUI', 0, 0, -1, 'TIDAK DIKETAHUI', FALSE;D
```

10.2 dim_product (SCD Type 2)

sql/20_dim_product.sql

```
-- =====D
-- 20_dim_product.sql - Dimensi Produk (Entitas Utama)D
-- Topik: T2 POS UMKM - Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)D
-- Kelompok 3D
--D
-- SCD Type: Type 2 – harga_satuan dan status aktif DAPAT BERUBAHD
-- (produk bisa nonaktif atau berubah harga – histori harga pentingD
-- untuk rekonsiliasi nilai transaksi historis)D
--D
-- Kolom wajib:D
-- * product_sk : surrogate key (row_number, bukan ID sumber)D
-- * product_id : natural key / kunci bisnis dari sumber CSVd
-- * valid_from, valid_to, is_current : Type 2 historisD
-- =====D
D
CREATE OR REPLACE TABLE dim_product ASD
D
-- %% Snapshot aktif (satu baris per produk per periode harga) % % % % % % % % % % D
SELECTD
  -- surrogate key: urutan berdasarkan produk dan tanggal berlakuD
  row_number() OVER (D
    ORDER BY p.product_id, p.harga_berlaku_dariD
  ) AS product_sk,D
D
  p.product_id,          -- natural key (disimpan, bukan PK)D
  p.nama_produk,D
  p.kategori,D
  CAST(p.harga_satuan AS DECIMAL(15,2)) AS harga_satuan,D
D
  -- SCD Type 2: valid_from = tanggal harga mulai berlakuD
  -- COALESCE guard: jika harga_berlaku_dari NULL (data kotor), fallback ke awal periode dataD
```

```
sql/20 dim outlet.sql
```

```

        row_number() OVER (ORDER BY o.outlet_id)      AS outlet_sk,Ø
Ø
        o.outlet_id,                                -- natural keyØ
        o.nama_outlet,Ø
        o.kota,Ø
        o.tipe,                                    -- outlet_pusat | outlet_transit | ...Ø
        -- aktif dinormalkan ke BOOLEAN (konsisten dengan dim_product.is_aktif)Ø
        CASE WHEN lower(trim(o.aktif)) = 'ya' THEN TRUE ELSE FALSE END    AS is_aktif,Ø
        CAST(o.dibuka_sejak AS DATE)                AS dibuka_sejakØ
Ø
FROM read_csv_auto('data/raw/t2_umkm/outlets.csv', all_varchar=true) AS oØ
Ø
UNION ALLØ
Ø
-- %% Anggota Unknown: transaksi tanpa outlet_id yang dikenali % % % % % % % % % % Ø
SELECTØ
    -1                                AS outlet_sk,Ø
    'OUT-UNKNOWN'                    AS outlet_id,Ø
    'TIDAK DIKETAHUI'                AS nama_outlet,Ø
    'TIDAK DIKETAHUI'                AS kota,Ø
    'TIDAK DIKETAHUI'                AS tipe,Ø
    FALSE                            AS is_aktif,Ø
    DATE '1900-01-01'                AS dibuka_sejak;Ø
Ø
-- =====Ø
-- DESAIN CATATAN:Ø
--Ø
-- Mengapa Type 1 (bukan Type 2)?Ø
--     Outlets adalah entitas fisik yang identitasnya stabil. Perubahan namaØ
--     atau kota outlet sangat jarang dan biasanya merupakan koreksi data,Ø
--     bukan peristiwa bisnis. Histori perubahan identitas outlet tidak relevanØ
--     untuk analisis penjualan.Ø
--Ø
-- Alternatif yang ditolak:Ø
--     - Type 2: menambah kompleksitas JOIN ke fact table tanpa nilai analitikØ
--     yang signifikan. Outlet tidak memiliki atribut bisnis yang berubahØ
--     secara teratur (tidak seperti harga produk).Ø
-- =====Ø

```

10.4 dim_status_transaksi (SCD Type 0)

sql/20_dim_status_transaksi.sql

```

-- =====Ø
-- 20_dim_status_transaksi.sql - Dimensi Status Transaksi (Kamus/Referensi)Ø
-- Topik: T2 POS UMKM - Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)Ø
-- Kelompok 3Ø
--Ø
-- SCD Type: Type 0 – kode status bersifat tetap (tidak pernah berubah).Ø
-- Status merupakan kamus domain yang didefinisikan sistem POS.Ø
-- Profiling menunjukkan 5 varian status (dari kolom status di transactions.csv).Ø
-- Nilai kode tidak akan berubah secara bisnis – Type 0 paling tepat.Ø
-- =====Ø
Ø
CREATE OR REPLACE TABLE dim_status_transaksi ASØ
Ø
-- %% Kamus status dari domain data profiling % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ø
-- Dari profiling: varian_status = 5Ø
-- Status yang mungkin ada pada sistem POS: PAID, PENDING, CANCELLED,Ø
-- REFUNDED, PARTIAL (diekstrak dari data aktual)Ø
SELECTØ
    row_number() OVER (ORDER BY status_code)      AS status_sk,    -- surrogate keyØ
    status_code,                                -- natural key (kode status)Ø
    label_indonesia,Ø
    kategori_final,                            -- apakah transaksi ini "selesai" (TRUE/FALSE)Ø
    berdampak_pendapatan                       -- apakah status ini menghasilkan pendapatan nyataØ
Ø
FROM (VALUESØ
    ('PAID',      'Lunas / Dibayar',      'selesai',      TRUE),Ø
    ('PENDING',   'Menunggu Pembayaran',  'proses',       FALSE),Ø
    ('CANCELLED', 'Dibatalkan',           'batal',        FALSE),Ø

```

```

('PARTIAL', 'Pembayaran Sebagian', 'proses', FALSE)D
) AS t(status_code, label_indonesia, kategori_final, berdampak_pendapatan)D
D
UNION ALLD
D
-- %% Anggota Unknown: transaksi dengan status di luar kamus % % % % % % % % % % % % D
SELECTD
-1 AS status_sk,D
'UNKNOWN' AS status_code,D
'TIDAK DIKETAHUI' AS label_indonesia,D
'tidak diketahui' AS kategori_final,D
FALSE AS berdampak_pendapatan;D
D
-- =====D
-- DESAIN CATATAN:D
--D
-- Mengapa Type 0?D
-- Status transaksi adalah kode domain sistem POS yang tidak akan berubahD
-- maknanya. 'PAID' akan selalu berarti 'dibayar lunas'. Mengubah maknaD
-- status = mengubah sistem, bukan data bisnis.D
--D
-- Alternatif yang ditolak:D
-- - Type 1 atau Type 2: berlebihan untuk kamus statis.D
--D
-- Kolom tambahan (label + kategori):D
-- Menambah nilai analitik – analitik bisa filter WHERE kategori_final = 'selesai'D
-- untuk menghitung pendapatan riil tanpa harus hafal semua kode status.D
-- =====D

```

10.5 fact_transaksi_item (Fact Table Utama)

sql/30_fact_transaksi_item.sql

```

-- =====D
-- 30_fact_transaksi_item.sql - Fact Table UtamaD
-- Topik: T2 POS UMKM - Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)D
-- Kelompok 3D
--D
-- GRAIN: Satu baris = satu item produk yang terjualD
-- dalam satu transaksi di satu outlet pada satu tanggal.D
--D
-- Lebih formal: satu baris mewakili penjualan (atau retur) satuD
-- jenis produk (product_id) dalam satu faktur transaksiD
-- (transaction_id) yang terjadi di satu outlet (outlet_id)D
-- pada satu hari kalender (tanggal_waktu::date).D
--D
-- Natural key baris: (transaction_id, item_id)D
-- - item_id adalah identifier per baris item dalam satu fakturD
-- kombinasi keduanya unik di transaction_items.csv.D
--D
-- Aditivitas setiap measure:D
-- qty : ADDITIVE – boleh di-SUM lintas semua dimensiD
-- (total unit terjual per outlet, per produk, per bulan)D
-- subtotal_rupiah : ADDITIVE – boleh di-SUM (qty * harga_satuan - diskon)D
-- diskon : ADDITIVE – boleh di-SUM (total potongan harga)D
-- total_bayar_trx : SEMI-ADDITIVE – total bayar dari header transaksiD
-- JANGAN di-SUM kalau JOIN ke item karenaD
-- akan double-count per baris itemD
--D
-- Degenerate key:D
-- transaction_id : tidak punya dimensi sendiri, tetap di fact tableD
-- item_id : identitas baris item, tidak punya dimensi sendiriD
--D
-- Dimensi yang TIDAK DIBANGUN:D
-- dim_customer : customers.csv ada di repo, namun transaction_items.csvD
-- tidak memiliki FK ke customer_id – analisis per pelangganD
-- tidak dapat dilakukan dari grain ini tanpa JOIN tambahanD
-- ke transactions.csv yang memiliki customer_id.D
-- Keputusan ini dicatat di docs/D7_scope_cut.md.D
-- =====D
D

```


11. SQL — QUERY ANALITIK (q01-q03)

Tiga kueri analitik dengan jawaban

11.1 Q01 — Ukuran Keranjang

sql/40_analytics/q01_contoh.sql

```
-- =====D
-- Q01 — Ukuran keranjang: item per transaksi & nilai per transaksi, hari kerja vs akhir pekanD
-- Topik : K3T2 POS UMKM – Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)D
-- Teknik: agregasi dengan degenerate dimension (transaction_id) + dim_date.akhir_pekanD
--D
-- Aditivitas: memakai subtotal_rupiah (ADDITIVE), BUKAN total_bayar_trxD
-- (SEMI-ADDITIVE, terduplikasi per baris item). Nilai per transaksi dihitungD
-- dari SUM(subtotal_rupiah) / COUNT(DISTINCT transaction_id).D
--D
-- Filter slice k8: outlet A+B+C, 2025, hanya PAID, dan hanya baris berqty positifD
-- (retur dikeluarkan supaya ukuran keranjang tidak terdistorsi).D
--D
-- Kolom keluaran:D
--   outlet | jenis_hari | jumlah_transaksi | item_per_transaksi | nilai_per_transaksiD
--D
-- Jawaban yang diharapkan (1 kalimat):D
--   "Rata-rata keranjang sekitar dua item senilai Rp77-79 ribu per transaksi di ketiga outlet,D
--   dan selisih hari kerja vs akhir pekan hanya sekitar Rp0-2,5 ribu (tidak ada pola akhir pekan)."D
-- =====D
D
SELECT o.outlet_id                                AS outlet,D
       CASE WHEN d.akhir_pekan THEN 'akhir_pekan' ELSE 'hari_kerja' END AS jenis_hari,D
       COUNT(DISTINCT f.transaction_id)           AS jumlah_transaksi,D
       ROUND(COUNT(*)::DOUBLE / COUNT(DISTINCT f.transaction_id), 2) AS item_per_transaksi,D
       ROUND(SUM(f.subtotal_rupiah) / COUNT(DISTINCT f.transaction_id), 0) AS nilai_per_transaksiD
FROM fact_transaksi_item fD
JOIN dim_date            d ON d.date_sk   = f.date_skD
JOIN dim_outlet          o ON o.outlet_sk = f.outlet_skD
JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_skD
WHERE o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C') -- filter slice k8D
      AND d.tahun = 2025                        -- 12 bulan slice k8D
      AND s.status_code = 'PAID'D
      AND f.qty > 0D
GROUP BY o.outlet_id, d.akhir_pekanD
ORDER BY o.outlet_id, jenis_hari;D
```

11.2 Q02 — Tren Penjualan MoM

sql/40_analytics/q02.sql

```
-- =====D
-- Q02 — Tren penjualan bersih bulanan per outlet + pertumbuhan MoMD
-- Topik : K3T2 POS UMKM – Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)D
-- Teknik: CTE + window function (LAG, RANK)D
-- Grain sumber: fact_transaksi_item (1 baris = 1 item / transaksi / outlet / tanggal)D
--D
-- Slice k8 (mencerminkan slice kelompok): outlet A+B+C saja (OUT-D sudah tutup,D
-- tidak masuk slice) dan 12 bulan kalender 2025. Hanya transaksi berstatus PAIDD
-- (dim_status_transaksi.status_code) agar retur/void tidak dihitung sebagai omzet.D
--D
-- Kolom keluaran:D
--   outlet | tahun | bulan | omzet_bersih | omzet_bulan_lalu | pertumbuhan_mom_pct | peringkat_bulanD
--D
-- Jawaban yang diharapkan (1 kalimat):D
--   "Omzet bersih PAID ketiga outlet sepanjang 2025 totalnya sekitar Rp1,15 miliar (tiap outletD
--   Rp370-390 juta) dan berfluktuasi tanpa tren naik yang jelas: Februari turun di semua outlet,D
--   sedangkan puncaknya berbeda-beda (A Oktober, B Desember, C Juli)."D
-- =====D
D
```

```

SELECT o.outlet_id,Ø
       d.tahun,Ø
       d.bulan,Ø
       SUM(f.subtotal_rupiah) AS omzet_bersih      -- qty*harga - diskon; qty negatif (retur) ikut mengurangiØ
FROM fact_transaksi_item fØ
JOIN dim_date          d ON d.date_sk   = f.date_skØ
JOIN dim_outlet        o ON o.outlet_sk  = f.outlet_skØ
JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_skØ
WHERE o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C')    -- filter slice k8Ø
      AND d.tahun = 2025                          -- 12 bulan slice k8Ø
      AND s.status_code = 'PAID'Ø
GROUP BY o.outlet_id, d.tahun, d.bulanØ
)Ø
SELECT outlet_id AS outlet,Ø
       tahun,Ø
       bulan,Ø
       omzet_bersih,Ø
       LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan) AS omzet_bulan_lalu,Ø
       ROUND(100.0 * (omzet_bersih - LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan))Ø
       / NULLIF(LAG(omzet_bersih) OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY tahun, bulan), 0), 1) AS
pertumbuhan_persentase,Ø
       RANK() OVER (PARTITION BY outlet_id ORDER BY omzet_bersih DESC)      AS peringkat_bulanØ
FROM omzet_bulanØ
ORDER BY outlet_id, tahun, bulan;Ø

```

11.3 Q03 — Tingkat Retur per Triwulan

sql/40_analytics/q03.sql

```

-- =====Ø
-- Q03 – Tingkat retur (qty negatif) per outlet per triwulanØ
-- Topik : K3T2 POS UMKM – Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)Ø
-- Teknik: agregasi bersyarat (FILTER) + filter sliceØ
--Ø
-- Latar profiling (python -m pipeline.profile --topic t2 --slice k8):Ø
--   transaction_items.csv punya 628 baris qty negatif dari 31.343 baris (retur).Ø
--Ø
-- Filter slice k8: outlet A+B+C (OUT-D tutup dikecualikan) dan tahun 2025.Ø
-- Kueri ini SENGAJA tidak memfilter status, karena retur adalah baris itemØ
-- berqty negatif apa pun status header-nya.Ø
--Ø
-- Kolom keluaran:Ø
--   outlet | triwulan | baris_item | baris_retur | pct_baris_retur | nilai_retur_rpØ
--Ø
-- Jawaban yang diharapkan (1 kalimat):Ø
--   "Sekitar 2% baris item (1,75-2,47%) di ketiga outlet adalah retur, dengan nilai returØ
--   Rp1,1-1,7 juta per outlet per triwulan; Outlet A triwulan 4 tertinggi (2,47%)."Ø
-- =====Ø
Ø
SELECT o.outlet_id                                AS outlet,Ø
       d.triwulan,Ø
       COUNT(*)                                  AS baris_item,Ø
       COUNT(*) FILTER (WHERE f.qty < 0)          AS baris_retur,Ø
       ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE f.qty < 0) / COUNT(*), 2) AS pct_baris_retur,Ø
       -ABS(COALESCE(SUM(f.subtotal_rupiah) FILTER (WHERE f.qty < 0), 0)) AS nilai_retur_rpØ
FROM fact_transaksi_item fØ
JOIN dim_date    d ON d.date_sk   = f.date_skØ
JOIN dim_outlet  o ON o.outlet_sk  = f.outlet_skØ
WHERE o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C')    -- filter slice k8Ø
      AND d.tahun = 2025                          -- 12 bulan slice k8Ø
GROUP BY o.outlet_id, d.triwulanØ
ORDER BY o.outlet_id, d.triwulan;Ø

```

12. SQL — METRIK IMPLEMENTASI

sql/50_metrics/

contoh_metrik.sql

sql\50_metrics\contoh_metrik.sql

```
-- =====D
-- TUGAS TIM (D6 / UTS item 5) – satu berkas SQL per metrik di kamus.D
-- Metrik tanpa SQL = definisi yang belum bisa dibuktikan.D
-- =====D
D
-- Contoh T3: "jumlah desa siaga per hari"D
-- Kamus 12 field-nya ada di docs/kamus_metrik.md – SQL ini harus cocok dengan rumusnya.D
SELECT d.full_date AS tanggal, count(DISTINCT f.wilayah_sk) AS desa_siagaD
FROM fact_prakiraan_cuaca f JOIN dim_date d USING (date_sk)D
WHERE f.is_siaga = 1D
GROUP BY 1 ORDER BY 1;D
```

m01_omzet_harian.sql

sql\50_metrics\m01_omzet_harian.sql

```
-- Metrik: omzet_harian_outlet (v1, berlaku 2026-09-30)D
-- Grain : tanggal (WIB) x outletD
SELECTD
    d.full_date          AS tanggal,D
    o.outlet_id,D
    SUM(f.subtotal_rupiah) AS omzet_rupiahD
FROM fact_transaksi_item fD
JOIN dim_date d          ON d.date_sk  = f.date_skD
JOIN dim_outlet o        ON o.outlet_sk = f.outlet_skD
JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_skD
WHERE s.kategori_final = 'selesai'D
GROUP BY 1, 2D
ORDER BY 1, 2;
```

m02_pertumbuhan_mom.sql

sql\50_metrics\m02_pertumbuhan_mom.sql

```
-- =====D
-- Metrik 2: pertumbuhan_mom_omzet (v1, berlaku 2026-09-30)D
-- Topik   : T2 POS UMKM – Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)D
-- Grain   : 1 baris per bulan kalender per outletD
-- Dokumen : docs/kamus_metrik.md (Metrik 2)D
-- =====D
D
WITH omzet_bulanan AS (D
    SELECTD
        o.outlet_id,D
        d.tahun,D
        d.bulan,D
        SUM(f.subtotal_rupiah) AS omzet_bersihD
    FROM fact_transaksi_item fD
    JOIN dim_date d          ON d.date_sk  = f.date_skD
    JOIN dim_outlet o        ON o.outlet_sk = f.outlet_skD
    JOIN dim_status_transaksi s ON s.status_sk = f.status_skD
    WHERE s.kategori_final = 'selesai'D
        AND o.outlet_id IN ('OUT-A', 'OUT-B', 'OUT-C')D
        AND d.tahun = 2025D
    GROUP BY o.outlet_id, d.tahun, d.bulanD
)D
SELECTD
    outlet_id,D
    tahun,D
```

m03_rasio_retur.sql

omzet_bersih_bulanan.sql

```
-- =====D
-- D6 / UTS item 5 – Metrik: Omzet Bersih Bulanan per OutletD
-- Topik : K3T2 POS UMKM – Outlet A+B+C, 12 bulan (slice k8)D
-- Kelompok 3D
--D
-- Definisi (kamus_metrik.md, baris 2):D
-- Total nilai penjualan item (qty × harga " diskon) dari transaksiD
-- berstatus PAID dalam satu bulan kalender di satu outlet,D
-- setelah nilai retur (qty negatif) sudah mengurangi total.D
--D
-- Grain: satu outlet × satu bulan kalenderD
-- Satuan: Rupiah (IDR), bilangan bulatD
-- Filter default: status PAID, outlet A+B+C, tahun 2025D
--D
-- Measure yang dipakai: subtotal_rupiah (ADDITIVE)D
-- = qty * harga_satuan - diskonD
-- Retur (qty negatif) otomatis mengurangi total karena subtotal_rupiahD
-- sudah menghitung qty negatif sebagai nilai negatif.D
-- JANGAN gunakan total_bayar_trx (SEMI-ADDITIVE) karena akanD
-- menghitung ulang nilai header transaksi untuk setiap baris item.D
-- =====D
D
SELECTD
    o.outlet_id
    AS outlet,D
    d.tahun,D
```


13. D12 — TATA KELOLA (GOVERNANCE)

Lampiran tata kelola 6 bagian

D12 — Lampiran tata kelola (6 bagian)

UAS. Setiap bagian minimal dua kalimat. Kalau satu bagian kosong, dashboard-nya belum boleh dipakai orang lain.

1. ****Pemilik data**** — siapa yang bertanggung jawab atas isi dan kualitasnya (jabatan, bukan tim).
2. ****Klasifikasi PII**** — kolom mana yang PII, mana yang tidak, dan dasarnya (UU PDP No 27/2022).
3. ****Hak akses**** — siapa boleh melihat apa; sebutkan aturan row-level kalau ada (mis. per outlet).
4. ****Lineage**** — dari tabel sumber mana angka di dashboard berasal, sampai kolomnya.
5. ****Retensi**** — berapa lama disimpan dan apa yang dihapus lebih dulu.
6. ****Penghentian**** — kalau layanan ini dimatikan, apa yang terjadi pada datanya dan siapa yang diberi tahu.

Khusus data publik (T3)

Lisensi sumber, tanggal snapshot, dan apa yang boleh/tidak boleh diklaim dari data prakiraan:

14. LAMPIRAN — STRUKTUR REPOSITORY

Direktori lengkap project

Struktur Direktori

```
cakrawala-university-UTS-BI-Kelompok3/
% % % data/raw/
% % % % t1_kampus/      (mahasiswa, matakuliah, nilai, presensi .csv)
% % % % t2_umkm/        (customers, outlets, products, transactions, transaction_items .csv)
% % % % t3_publik/      (prakiraan_cuaca, provinsi, kabkot, kecamatan, desa .csv)
% % % % k1/ (Kota Bogor)
% % % % k2/ (Kota Semarang)
% % % % k3/ (Kota Makassar)
% % % % k6/ (Kota Denpasar)
% % % docs/
% % % % D0_decision_inventory.md
% % % % D7_scope_cut.md
% % % % D12_governance.md
% % % % Batasan_desain.md
% % % % kamus_metrik.md
% % % % profile_t1_k4.md
% % % % profile_t2_k8.md
% % % % profile_t3_k1.md
% % % % profile_t3_k6.md
% % % pipeline/
% % % % config.py
% % % % load.py
% % % % profile.py
% % % % DESIGN_load.md
% % % sql/
% % % % 10_dim_date.sql
% % % % 20_dim_product.sql
% % % % 20_dim_outlet.sql
% % % % 20_dim_status_transaksi.sql
% % % % 30_fact_transaksi_item.sql
% % % % load.sql
% % % % 40_analytics/ (q01, q02, q03)
% % % % 50_metrics/  (omzet_bersih_bulanan, pertumbuhan_mom, rasio_retur)
% % % tests/
% % % % test_definitions.yml
% % % % run_tests.py
% % % warehouse/fallback/ (.duckdb files)
% % % README.md
```

— AKHIR DOKUMEN —

Kelompok 3 — Cakrawala University

Commit: UTS | Repository: github.com/Sisilfr/cakrawala-university-UTS-BI-Kelompok3

PDF ini adalah snapshot pembacaan dari dokumen desain di repository.
Dosen menilai dari repo — PDF untuk kemudahan pembacaan.